

Rahul Rawat

rahulrawat2r@gmail.com · 015563603340 · linkedin.com/in/rahulrawat2r · github.com/rahulrawat20022002 · Mannheim, Deutschland

27. Juli 2026

Fraunhofer-Institut fuer Integrierte Schaltungen IIS

Personalabteilung

Bewerbung: Praktikum oder Abschlussarbeit Simulation und Machine Learning in der Robotik in Dresden

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit bewerbe ich mich fuer die Stelle als Praktikantin oder Abschlussarbeit im Bereich Simulation und Machine Learning in der Robotik am Fraunhofer-Institut fuer Integrierte Schaltungen IIS in Dresden. Die Ausschreibung, die Programmierung von Roboterarmen und der Einsatz von Machine Learning Modellen in Simulation und auf realer Hardware fuer automatisierte Fertigung unter Unsicherheiten in Lage und Geometrie der Werkstuecke, deckt sich sehr genau mit den Themen, die ich in den letzten Monaten in der Praxis geliefert habe.

Bei eRay GmbH habe ich eine end to end rekursive Zeitreihen Pipeline aufgebaut, die vier Wasserqualitaetsindikatoren prognostiziert, und dabei sechs Modelle direkt verglichen. Fuer asymmetrische 80 Prozent Vorhersageintervalle habe ich CatBoost Multi Quantil Regression eingesetzt und strenge Anti Leakage Regeln durchgesetzt, was zu der ehrlichen Erkenntnis gefuehrt hat, welche Indikatoren physikalisch prognostizierbar sind und welche nicht. Diese Herangehensweise, Modell und Realitaet transparent gegeneinander zu halten, ist die gleiche, die auch die Uebertragung vom Simulator auf reale Roboter Hardware traegt.

In CreditIQ habe ich eine Fairness by Design Pipeline geliefert und die False Negative Rate von 44 Prozent auf 16,7 Prozent gesenkt, bei stabiler Genauigkeit von 75 Prozent. Meine Echtzeit Flugverfolgungs Pipeline verarbeitet mit PySpark, dbt und Apache Airflow auf Google Cloud ueber 128 tausend Datensaeetze aus vier Quellen und aktualisiert sich alle 15 Minuten automatisch. Meine Bachelorarbeit vergleicht sechs Klassifikatoren mit 10 facher Kreuzvalidierung, waehlt ROC AUC statt Genauigkeit auf einem unausgeglichene Datensatz und wurde als IEEE Paper mit ehrlicher Limitations Sektion verfasst.

Ich arbeite sicher in Python und im wissenschaftlichen Stack aus scikit learn, CatBoost, LightGBM, XGBoost und PyTorch, kann selbststaendig wissenschaftlich arbeiten und dokumentiere jede Entscheidung nachvollziehbar. Mein Deutschniveau ist B1 in Bearbeitung, Englisch spreche ich fliessend. Ich halte die NVIDIA Building LLM Applications With Prompt Engineering, AWS Academy Cloud Foundations und Google Data Analytics Foundations Zertifikate und wurde als Finalist des USAII Global AI Hackathon 2026 ausgezeichnet. Sehr gerne bespreche ich die konkrete Themenstellung mit Ihrem Team am Standort Dresden in einem persoentlichen Gespraech.

Mit freundlichen Grüßen,

Rahul Rawat